

Flashcards AWS

Introdução à computação

Aplicativos, hardware, armazenamento e redes

65 perguntas e respostas organizadas por assunto

Material de revisão baseado na aula “Introdução à computação”.

Mundo digital

1. Quais três elementos estão no centro do mundo digital?

RESPOSTA: Aplicativos, computadores e redes.

2. Como a tecnologia amplia as atividades humanas?

RESPOSTA: Permite realizar atividades além de limites físicos, geográficos e temporais.

3. Quais dispositivos do cotidiano também são computadores?

RESPOSTA: Smartphones, tablets, leitores digitais, smartwatches e vários dispositivos inteligentes.

4. Quais elementos possibilitam atividades como compras, jogos e conversas online?

RESPOSTA: Dispositivos, aplicativos e redes conectadas à internet.

5. O que permite que diferentes computadores troquem informações?

RESPOSTA: Uma rede de computadores.

6. Qual frase resume o mundo digital?

RESPOSTA: Aplicativos executam tarefas, computadores processam informações e redes conectam os sistemas.

7. O que é um aplicativo?

RESPOSTA: É um programa de computador: um conjunto de instruções executadas para realizar uma função específica.

8. O que é um programa de computador?

RESPOSTA: É uma sequência organizada de instruções que um computador pode executar.

9. Software e programa de computador podem ser usados como sinônimos?

RESPOSTA: Sim, em contexto introdutório, software pode significar programa ou conjunto de programas.

10. Quais linguagens de programação aparecem na aula?

RESPOSTA: Java, Python e C++.

11. O que é um aplicativo web?

RESPOSTA: Um aplicativo acessado por um navegador da web.

12. Qual é um exemplo de aplicativo web?

RESPOSTA: Um site como amazon.com acessado no navegador.

13. O que é um aplicativo móvel?

RESPOSTA: Um aplicativo criado para dispositivos móveis, como smartphones e tablets.

14. Quais são exemplos de aplicativos móveis?

RESPOSTA: Um aplicativo de compras ou o aplicativo bancário de um banco.

15. O que é um aplicativo de área de trabalho?

RESPOSTA: Um programa instalado ou executado em um computador desktop ou notebook.

16. Quais são exemplos de aplicativos de desktop?

RESPOSTA: Processador de texto, navegador, jogo, editor de vídeo e ferramenta de programação.

17. O que é um aplicativo de Internet das Coisas?

RESPOSTA: Um aplicativo executado em um dispositivo conectado, como smartwatch, geladeira inteligente ou sistema de navegação.

Hardware, software e placa-mãe

18. O que é hardware?

RESPOSTA: É o conjunto de componentes físicos de um computador.

19. Quais são os principais componentes de hardware apresentados?

RESPOSTA: CPU, memória RAM, unidade de armazenamento e placa de rede.

20. O que é software?

RESPOSTA: É o conjunto de programas executados pelo computador, incluindo sistema operacional e aplicativos.

21. Quais são os principais componentes de software apresentados?

RESPOSTA: Sistema operacional e aplicativos.

22. Qual é um exemplo de sistema operacional citado na aula?

RESPOSTA: Amazon Linux.

23. Qual é a diferença entre hardware e software?

RESPOSTA: Hardware é físico; software corresponde aos programas e instruções.

24. O que é a placa-mãe?

RESPOSTA: É a placa principal do sistema que conecta e sustenta os componentes do computador.

25. Quais componentes podem ser conectados pela placa-mãe?

RESPOSTA: CPU, RAM, armazenamento, interfaces de rede, vídeo e outros dispositivos.

26. Qual analogia ajuda a comparar hardware e software?

RESPOSTA: Hardware é o corpo da máquina; software são as instruções que orientam seu funcionamento.

CPU e memória RAM

27. O que é a CPU?

RESPOSTA: É o circuito eletrônico que executa as instruções dos programas.

28. Quais tipos de operação a CPU realiza?

RESPOSTA: Operações aritméticas, lógicas, de controle e de entrada/saída.

29. O que é um núcleo de CPU?

RESPOSTA: É uma unidade de processamento capaz de executar instruções dentro do processador.

30. O que uma CPU com vários núcleos permite?

RESPOSTA: Maior paralelismo e a execução simultânea de mais tarefas, quando o software consegue aproveitá-los.

31. Dois núcleos garantem o dobro de desempenho?

RESPOSTA: Não. O ganho depende do programa, do sistema e de outros componentes.

32. O que é a memória RAM?

RESPOSTA: É a memória de acesso rápido que mantém programas e dados atualmente em uso.

33. Por que a CPU usa a RAM?

RESPOSTA: Porque ela fornece acesso rápido às instruções e aos dados necessários durante o processamento.

34. A RAM preserva os dados quando o computador é desligado?

RESPOSTA: Não. A RAM é volátil e perde seu conteúdo sem energia.

35. Quantos bits formam um byte?

RESPOSTA: 8 bits.

36. Quais unidades são comuns para medir memória?

RESPOSTA: Megabytes (MB) e gigabytes (GB).

37. Como mais RAM pode melhorar o uso do computador?

RESPOSTA: Permite manter mais aplicativos e dados ativos, reduzindo a necessidade de recorrer ao armazenamento.

38. Qual analogia diferencia CPU, RAM e armazenamento?

RESPOSTA: CPU é o cérebro; RAM é a mesa de trabalho; armazenamento é o arquivo.

Armazenamento

39. Qual é a função de uma unidade de armazenamento?

RESPOSTA: Armazenar e recuperar dados digitais, programas, documentos e preferências.

40. O armazenamento preserva os dados sem energia?

RESPOSTA: Sim. HDDs e SSDs são formas de armazenamento não volátil.

41. O que é um HDD?

RESPOSTA: Uma unidade que usa discos magnéticos giratórios e componentes mecânicos para armazenar dados.

42. Qual é uma vantagem comum do HDD?

RESPOSTA: Normalmente oferece menor custo por unidade de capacidade.

43. Qual é uma desvantagem comum do HDD?

RESPOSTA: Tem maior latência e menor velocidade que um SSD típico.

44. O que é um SSD?

RESPOSTA: Uma unidade de estado sólido que usa memória flash e não possui partes móveis.

45. Quais vantagens um SSD normalmente oferece?

RESPOSTA: Menor latência, maior velocidade e maior resistência a impactos físicos.

46. Qual é uma possível desvantagem do SSD?

RESPOSTA: Pode ter maior custo por unidade de capacidade, dependendo do modelo e do mercado.

47. Quais unidades medem capacidade de armazenamento?

RESPOSTA: Gigabytes (GB) e terabytes (TB).

48. O que significa MB/s no armazenamento?

RESPOSTA: Megabytes por segundo, uma medida de taxa de transferência de dados.

49. O que significa IOPS?

RESPOSTA: Operações de entrada/saída por segundo.

50. Qual frase ajuda a memorizar HDD e SSD?

RESPOSTA: HDD gira; SSD usa memória flash.

Redes e sistema operacional

51. O que é uma rede de computadores?

RESPOSTA: É um conjunto de dispositivos conectados para comunicação e troca de dados.

52. Como um aplicativo móvel pode usar uma rede?

RESPOSTA: Pode se comunicar com um aplicativo em um servidor web para solicitar ou enviar dados.

53. Como funciona uma rede com fio?

RESPOSTA: O dispositivo se conecta por cabo Ethernet a equipamentos como roteadores ou switches.

54. Como funciona uma rede sem fio?

RESPOSTA: O dispositivo usa Wi-Fi para se conectar a um ponto de acesso ou roteador sem cabo nesse trecho.

55. Qual é uma vantagem comum da rede com fio?

RESPOSTA: Conexão estável, previsível e geralmente menos sujeita a interferências.

56. Qual é uma vantagem comum da rede sem fio?

RESPOSTA: Mobilidade e conexão sem cabo até o ponto de acesso.

57. O que é uma placa de interface de rede?

RESPOSTA: É o adaptador que conecta o computador a uma rede.

58. Qual é a sigla comum para placa de interface de rede?

RESPOSTA: NIC, de Network Interface Card.

59. Quais tipos de conexão uma NIC pode oferecer?

RESPOSTA: Ethernet, Wi-Fi ou ambas, dependendo do equipamento.

60. Qual unidade pode medir a velocidade de transmissão de uma interface de rede?

RESPOSTA: Gigabits por segundo (Gbps).

61. O que é um sistema operacional?

RESPOSTA: É o software que gerencia o hardware, coordena programas e oferece meios de interação com o computador.

62. Quais são funções de um sistema operacional?

RESPOSTA: Gerenciar CPU, memória, armazenamento, dispositivos, arquivos e execução de aplicativos.

63. Por que alguns aplicativos funcionam apenas em determinados sistemas operacionais?

RESPOSTA: Porque dependem de interfaces, bibliotecas e recursos específicos daquele sistema.

64. Quais são exemplos de sistemas operacionais?

RESPOSTA: Windows, Linux, macOS e Amazon Linux.

65. Qual sequência resume rede, NIC e sistema operacional?

RESPOSTA: A rede transporta dados, a NIC conecta e o sistema operacional coordena o computador.